AISEP: AI-Integrated Software Engineering Process

一种约束驱动的 AI-人类协作软件工程系统

> ***Version 0.1*** *· 2026-03-13*
>
> *摘要：本文提出 AISEP（AI-Integrated Software Engineering Process），一种将结构化工程约束与大语言模型（LLM）能力深度融合的软件工程系统。AISEP 通过**五面体架构**（控制面/知识面/管理面/进化面/数据面）组织 181 个系统文件，实施 **8 大上下文机制**控制 AI 的认知边界，并内置**四层自进化架构**使系统越用越好。在一个制造业 ERP 项目的全生命周期验证（S0→S8，7 个垂直切片、12 个质量门禁全部通过）中，AISEP 展现了 AI 在约束框架内进行高质量软件交付的可行性。*

---

1. 引言

1.1 问题背景

大语言模型（LLM）在代码生成领域取得了突破性进展。GitHub Copilot、Cursor 等工具极大提升了单文件级别的编码效率。然而，**软件工程 ≠ 编码**——从需求分析到系统部署，一个完整的软件项目涉及领域建模、架构设计、质量保障、部署运维等多个维度的专业决策。

当前 AI 辅助编程面临三大核心挑战：

挑战	表现	根因
上下文失控	项目增长后 AI "遗忘"早期架构决策	LLM 上下文窗口有限，缺乏结构化记忆管理
质量不可控	生成的代码不符合框架惯例，踩已知陷阱	缺乏领域知识的系统化注入机制
经验不可积累	每个项目从零开始，相同错误反复出现	无跨项目的学习和进化闭环

这三个挑战的共同本质是：**缺少一个连接 AI 能力与工程约束的中间层。**

1.2 设计哲学

AISEP 的核心思想可以浓缩为一句话：

> ***给 AI 约束，而非指令。让 AI 在约束内自由探索，人类控制边界。***

这一理念的形式化表达为 **"约束下的探索"（Constrained Exploration）**：

```
每个阶段 = 输入约束 → 输出 Schema → Quality Gate → 人工决策点
```

AI 不是被"告诉做什么"，而是被"告诉边界在哪"。这让 AI 保持创造性的同时确保工程可控。

1.3 与相关工作的定位

项目	定位	AISEP 的区别
OpenSpec	规格驱动的制品生成	AISEP 管理完整生命周期（S0→S8），不仅是规格
SpecKit	规格+研究模板	AISEP 内置方法论层和自进化，不仅是模板
OpenClaw	AI Agent 自生成代码	AISEP 强调人在回路（HiL），AI 不可自行决策
MiClaw	运行中自动创建能力模块	AISEP 的 L4 自生成需经人审批
AlphaEvolve	代码自优化	AISEP 借鉴其进化思想到规则优化层（L3）

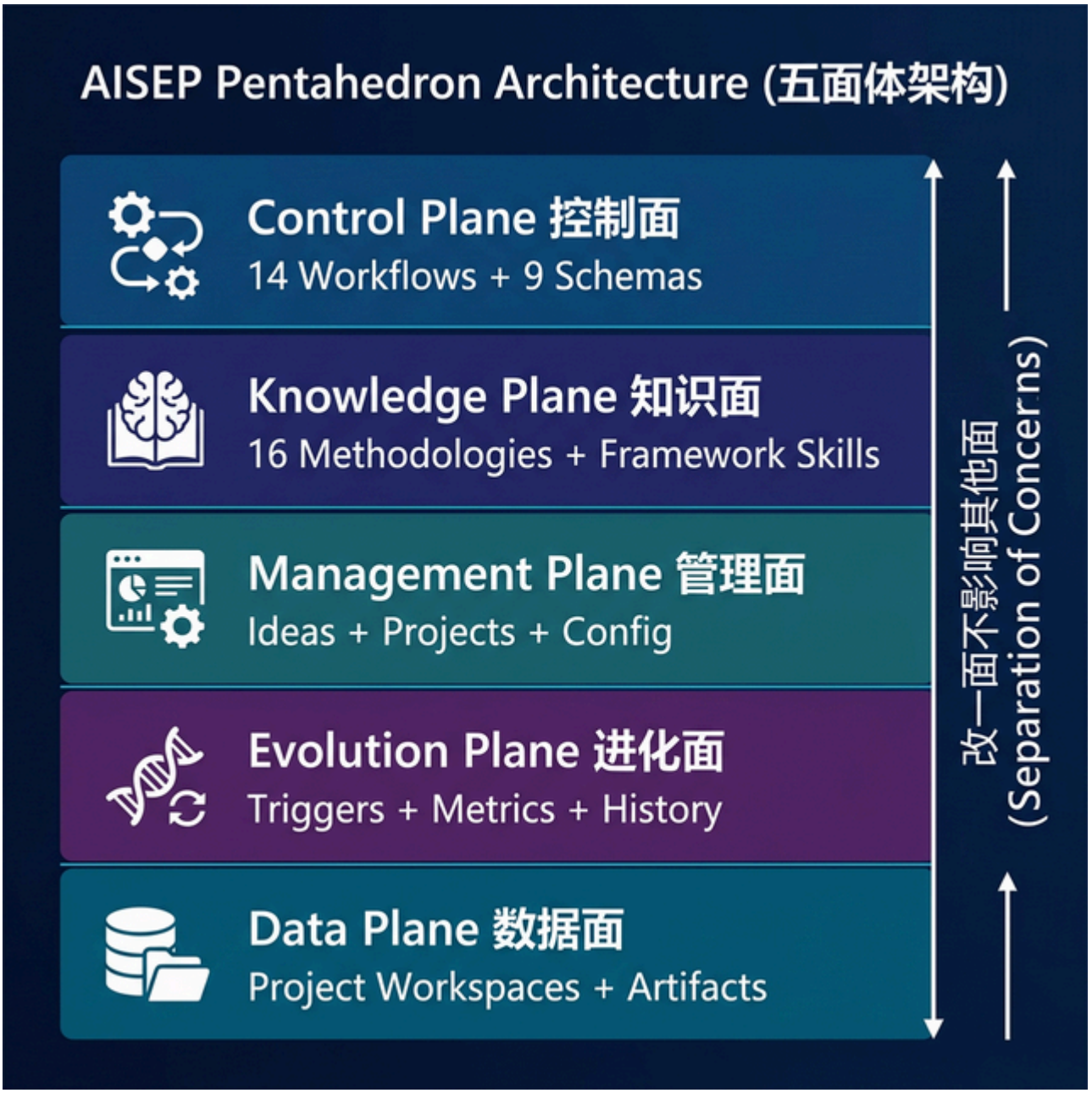
AISEP 的独特定位：不是又一个 AI 编码工具，而是一个**完整的 AI-人类协作工程系统**——覆盖从想法到部署的全生命周期，并内置持续自进化能力。

---

2. 系统架构

2.1 五面体分层设计

AISEP 采用五面体（Pentahedron）架构，每个面（Plane）负责一个正交关注点，遵循**关注点分离（Separation of Concerns）**原则：



设计原则：改一个面不影响其他面。例如：

- 更换技术栈（通过知识面的框架 Skill），不需要改控制面的 Workflow
- 添加新的 Pipeline 阶段（控制面），不影响现有项目数据（数据面）
- 新增进化触发条件（进化面），不影响方法论定义（知识面）

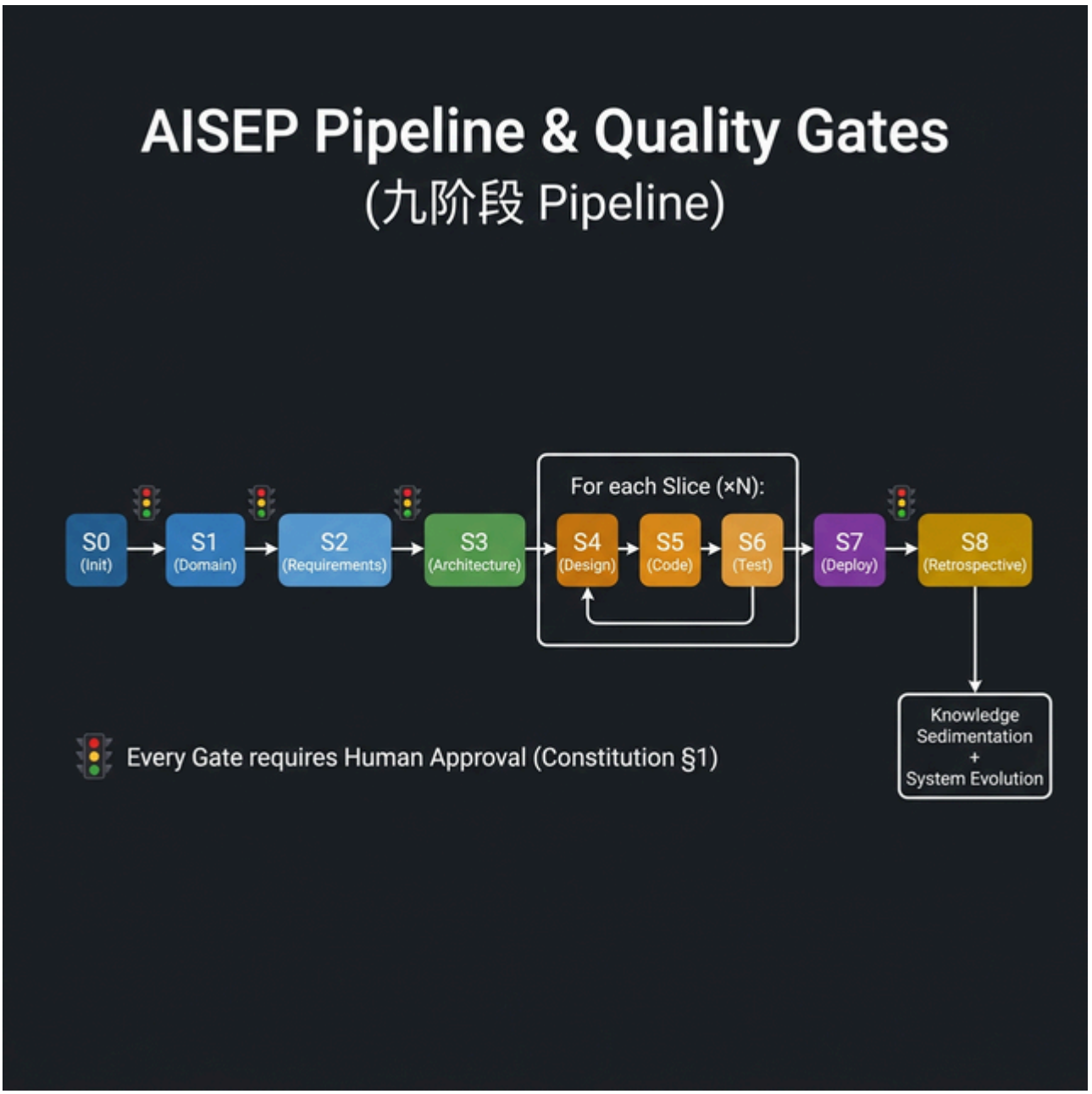
2.2 三文件入口设计

借鉴 OpenClaw 的 AGENTS/SOUL/TOOLS 三文件模式，AISEP 定义了三个顶层入口文件：

文件	灵感来源	职责	加载时机
`AISEP.md`	AGENTS.md	系统导航 + 当前项目 + 上下文围栏	始终加载（L0）
`constitution.md`	SOUL.md	全局铁律：12 条不可违反的约束	始终加载（L0）
`capabilities.md`	TOOLS.md	当前可用命令 + 已加载 Skills	动态生成

创新点：`capabilities.md` 不是静态文件——由系统在每次交互前根据当前阶段、已加载 Skills 和 Token 预算动态生成，实现了**上下文感知的 AI 自我描述**。

2.3 九阶段 Pipeline 与质量门禁



关键设计决策：

1. **S0→S2 框架无关**：前三个阶段产出与技术栈无关的纯业务制品（领域模型、用户故事），意味着同一份 S0-S2 产出可以映射到不同技术栈（如 Odoo → FastAPI 切换）
2. **S3 全局一次、S4-S6 按 Slice 循环**：数据模型需要全局一致性，但实现可以渐进交付
3. **S8 复盘进化**：项目结束后自动触发经验提取和知识沉淀，形成进化闭环
4. **每个 Gate 必须经人确认**：这是 `constitution.md` 的第 1 条铁律，不可降级

2.4 垂直切片（Vertical Slice）策略

AISEP 在 S2 阶段引入**垂直切片规划**，将功能按业务场景纵切为可独立交付的单元。每个 Slice 满足：

- 安装后用户能完成一个有意义的业务操作
- 包含 1~3 个模型 + 完整视图 + 安全规则 + 测试
- 总代码量 300~800 行
- AI 能在一次交互中高质量完成
- 用户能在 5~10 分钟内审查完毕

这一策略通过 **Walking Skeleton 模式**实现：第一个 Slice 完成后即可安装运行，后续 Slice 增量追加，每次交付都是"可演示的"。

---

3. 上下文工程（Context Engineering）

3.1 核心理念

> ***Context Engineering ≠ Prompt Engineering。*** *Prompt Engineering 关注"怎么措辞"，Context Engineering 关注"给 AI 看什么"。*

AISEP 管理的是一个随项目增长而膨胀的结构化知识库。到 S6 第 4 个 Slice 时，若不显式控制加载策略，上下文将不可管理。AISEP 定义了 **8 大上下文控制机制**，确保 AI 在任何阶段都能获得精准的、token 效率最优的上下文。

3.2 三层上下文加载模型

> *总预算目标：常态 < 10K tokens，峰值 < 15K tokens*

核心观察：由于 Compaction + Stage-Scoped Loading，**上下文预算不会随项目增大而线性增长**。只有 L2 的"可选加载量"会增加，但单次交互的 Token 消耗保持在 7~10K tokens 范围。

3.3 八大上下文机制

#	机制名称	要解决的问题	实现方式
1	**Workflow 上下文声明**	每个阶段需要什么上下文?	Workflow frontmatter 中显式声明 `always` / `load_summary` / `exclude`
2	**制品自动摘要化（Compaction）**	已通过 Gate 的制品如何压缩?	Gate 通过 → 自动生成 `.summary.yaml`（8KB→0.8KB）
3	**Gate-log 滑动窗口**	历史记录如何避免无限膨胀?	最近 5 条完整 + 更早的仅统计摘要

4	**渐进披露与懒加载**	Skills/制品如何避免一次性全量加载?	三层渐进：L1 元数据（30 tokens）→ L2 完整 Skill→ L3 参考文档
5	**capabilities.md 动态生成**	AI 如何知道自己当前能做什么?	根据当前阶段/已加载 Skills/Token 预算动态生成
6	**会话审计与交接**	跨对话如何保持连续性?	`/tidy` 生成 `_context_audit.yaml` + `_next_session.yaml`
7	**上下文围栏（Context Fence）**	多项目时如何防止上下文污染?	`AISEP.md` 中声明 `excluded_dirs`（硬排除）+ 白名单例外
8	**阶段/Slice 过渡归档**	已完成上下文何时压缩、如何回溯?	Compaction 的编排层：定义 WHEN/WHAT 触发，与机制 2 协作

机制间的协作关系：

```
机制 2（Compaction）   → 定义 HOW（怎么压缩）
机制 8（过渡归档）     → 定义 WHEN/WHAT（什么时候、压缩谁）
机制 3（gate-log 窗口）→ 定义 HOW MUCH（保留多少历史）
机制 7（Context Fence）→ 定义 WHERE NOT（排除哪些项目）
```

3.4 记忆引擎抽象 (Memory Engine)

为解决大语言模型的"上下文遗忘"（冯·诺依曼瓶颈），AISEP 将上述上下文机制映射为类似认知心理学的**短、中、长期记忆模型**：

记忆层面	载体形态	存活周期	核心职责
短期记忆 (STM)	当前 Workflow、活跃切片制品、激活的 Skills (L1)	单一 Pipeline 阶段	维系当前聚焦目标，由 Gating 控制，过 Gate 后硬刷新。
中期记忆 (MTM)	`_context_audit`、`_next_session`、近代 `gate-log`	贯穿项目开发周期	压缩存储近期轨迹，维持跨会话 (Cross-session) 流水交接。
长期记忆 (LTM)	`constitution` (L0)、自进化知识库 (Skills)、制品摘要	永久 (跨项目积累)	保存价值观铁律、最佳实践及通过复盘提纯的经验。

AISEP 的"执行者"不是持久进程，而是每次对话中的独立 AI 实例。系统的记忆通过 L0→L1→L2 协议，分布式地保存在结构化文件制品中，实现低 Token 消耗下的无限长程演进。

---

4. 知识注入体系

4.1 四层知识模型

AISEP 的知识注入从"怎么思考"到"怎么验证"分为四个递进层次：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Layer 1: 方法论（Methodology）              │
│ "怎么思考" — DDD, INVEST, C4, SOLID...      │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Layer 2: 规范（Convention）                 │
│ "什么规则" — 命名标准、编码规范、安全策略      │
├──────────────────────────────────────────┤
```

```
│ Layer 3: 模板（Template）                          │
│ "什么格式" — 制品模板（框架无关）+ 代码模板      │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Layer 4: Schema（Validation）                      │
│ "什么结构" — YAML Schema 验证制品正确性          │
└──────────────────────────────────────────────────┘

抽象度递减 ↓   约束力递增 ↓
```

方法论最灵活（可替换），Schema 最严格（必须通过）。

4.2 Skills 机制与 Gating

AISEP 将方法论和框架知识统一建模为 **Skills**（对齐 AI 编码助手的 Skills 机制），并通过 **Gating 条件**实现按需加载：

```yaml
# 方法论 Skill 的 frontmatter（以 DDD 为例）
---
name: ddd
description: "Domain-Driven Design — 领域驱动设计"
requires:
  stage: [s1, s3, s4]       # 仅在这些阶段激活
always: false
---
```

```yaml
# 框架 Skill 的 frontmatter（以 Odoo 17 为例）
---
name: odoo17
description: "Odoo 17 框架知识库"
requires:
  stage: [s3, s4, s5, s6, s7]
  tech_stack: "odoo17"        # 仅在技术栈匹配时加载
---
```

Gating 的效果：S1 阶段不会加载 Odoo 框架知识（因为此时尚未决定技术栈），S5 阶段不会加载 DDD 方法论（因为领域分析已完成）。这避免了不相关知识浪费宝贵的上下文预算。

4.3 Skills 三层优先级

借鉴 OpenClaw 的 Bundled/Managed/Workspace 三层模式：

```
╔═══════════════════════════════════════════════════╗
│  Layer 3（最高优先级）: 项目级 Skills                  │
│  .agents/skills/  — 可覆盖同名 Skill                  │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│  Layer 2（中等优先级）: 全局级 Skills                  │
│  ~/.aisep/skills/ — 跨项目共享，自进化沉淀目标          │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│  Layer 1（最低优先级）: 内置 Skills                    │
│  AISEP 默认方法论（随系统分发）                         │
╚═══════════════════════════════════════════════════╝
```

解析规则：同名 Skill 冲突时，项目层 > 全局层 > 内置层（就近原则）。列表字段可叠加，文本字段以高优先级层为准。

4.4 方法论 × 阶段映射

AISEP 在 S1-S7 的每个阶段绑定了经过验证的方法论组合（共 16 个方法论 Skill），形成 **S1-S2 三层需求控制模型**：

层	职责	方法论
Layer 1	领域驱动发现（S1）	DDD + Business Blueprint
Layer 2	结构化需求编写（S2）	User Story Mapping + INVEST + Given/When/Then
Layer 3	完整性验证（S2 Gate）	CRUD Matrix + Process Coverage

---

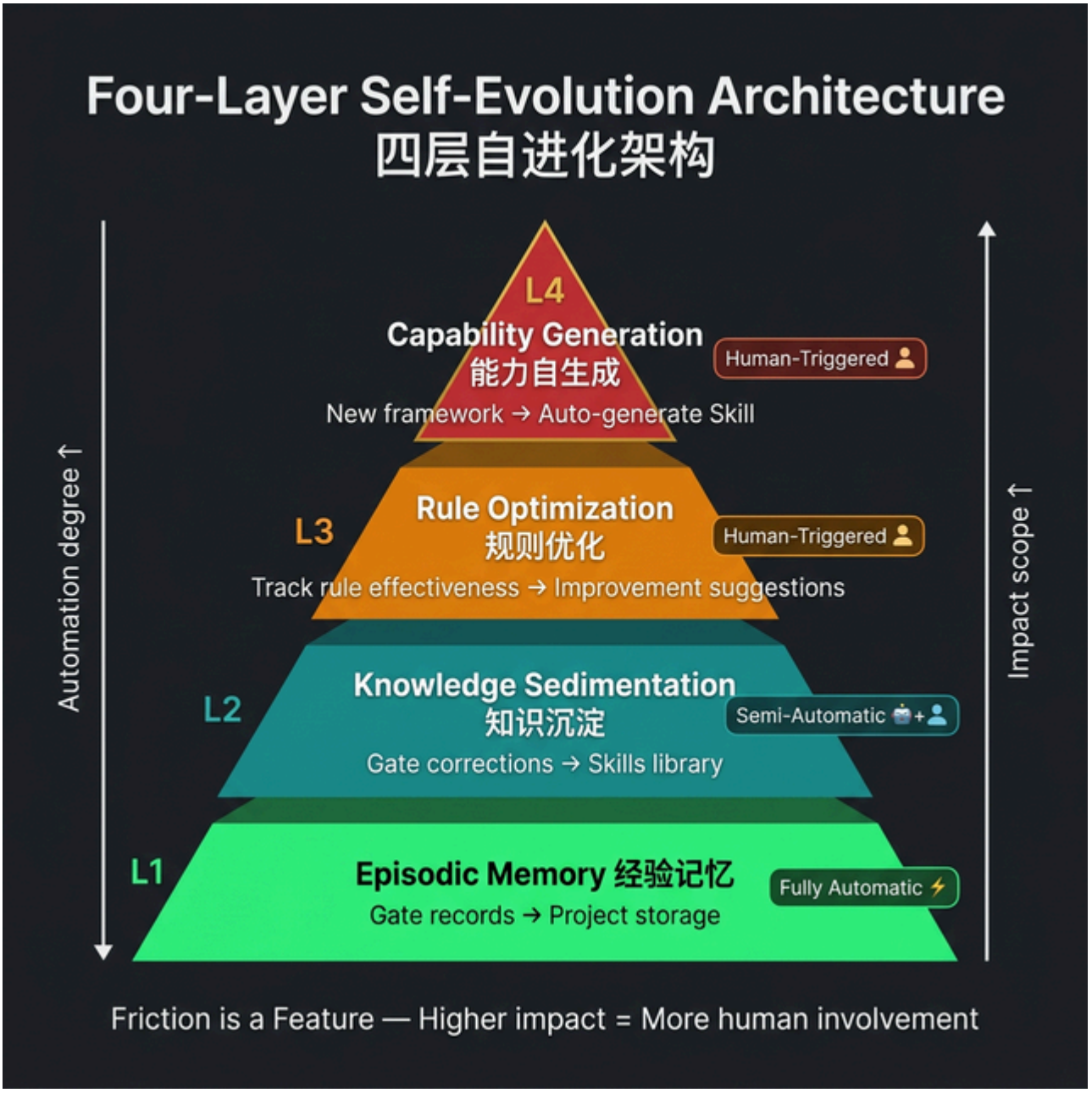
5. 四层自进化架构

5.1 设计理念

AISEP 不是静态工具——每个项目的 Gate 修正、每次人工反馈都是提升系统质量的原材料。关键区别在于**人在回路（Human-in-the-Loop）**：系统管理的是工程流程和质量标准，错误的自改会影响所有后续项目，因此进化必须经人审批。

核心设计原则：**摩擦即特性（Friction is a Feature）**——越重要的变更，人工参与度越高。

5.2 四层架构



5.3 分层审批安全模型

层级	变更对象	AI 能做	审批方式
参数层	触发阈值、计算参数	建议 + 自动写入	用户口头确认
策略层	Checklist、Convention、Skill	建议	用户逐条确认 → 自动写入
铁律层	constitution.md	仅建议	用户**手动编辑文件**（不可自动写入）

铁律层要求手动编辑，是刻意引入的摩擦——迫使充分思考，防止轻率批准。

5.4 知识沉淀双路径

路径 A：修正模式沉淀（被动式）

路径 B：知识条目晋升（主动式）

```
多项目 gate-log 发现相同修正模式
  ↓ 触发条件匹配
自动生成 Skill 补丁建议
  ↓ 人确认
写入 ~/.aisep/skills/（全局层）
```

```
S8 复盘产出 knowledge entry
 ↓ 评估 readiness 等级
 达到 L2-ready（3+ 项目验证）
   ↓ 人确认
 生成 Skill 到全局层
```

5.5 规则生命周期

规则不应只增不减。AISEP 定义了五阶段生命周期：

```
draft → trial → active → deprecated → archived
 提出     试行     正式       弱化        归档
```

- **draft → trial**：用户确认 AI 建议
- **trial → active**：经过 ≥ 3 个 Gate 且无负面反馈
- **active → deprecated**：连续 6 个月未触发，或环境变化使其失效
- **deprecated → archived**：用户确认归档

---

6. 人在回路（Human-in-the-Loop）治理模型

6.1 Constitution：12 条不可违反的铁律

AISEP 的 `constitution.md` 定义了系统的绝对边界，分为四个维度：

维度	代表性条款	设计意图
人在回路	所有 Gate 必须经人确认；AI 不可自行跳过阶段	确保人类始终掌握决策权
安全红线	禁止删除生产数据；禁止硬编码敏感信息	防止 AI 产生不可逆危害
知识诚实	AI 必须标注不确定性；禁止编造 API	建立可信赖的 AI 行为
自进化安全	L1 记录自动执行；L2-L4 变更必须经人审批	防止进化失控

项目级 Constitution 继承机制：每个项目的 `constitution.md` 继承全局铁律并可添加更严格的约束（如"本项目禁止裸 SQL"），但**不可削弱**全局铁律的任何条款。

6.2 Greenfield 与 Brownfield 双路径

AISEP 同时支持新项目（Greenfield）和现有系统接管（Brownfield）两种路径：

维度	Greenfield（正向构建）	Brownfield（逆向接管）
入口	`/idea promote` → S0	`/onboard --source <path>`
制品目录	`artifacts/slices/`	`artifacts/changes/`
增量单位	Slice（业务功能切片）	Change（变更提案）
额外步骤	无	逆向扫描 + 准确度标注 + 影响分析
S4-S6 执行逻辑	完全复用	完全复用

Brownfield 路径的创新：逆向接管后的每次变更通过 `proposal.yaml` 进行影响分析（Greenfield Slice 不需要），确保对现有系统的修改在可控范围内。

---

7. 案例验证：制造业 ERP（proj-001）

7.1 项目概况

维度	数据
项目	面向中小型制造企业的一体化 ERP
技术栈	Odoo 17 + PostgreSQL 16 + Docker
覆盖模块	销售 · 库存 · 采购 · 生产制造
开发模式	AI 辅助开发（team_size = 0，无人工开发团队）
Pipeline	S0→S8 全生命周期走完

7.2 Pipeline 执行数据

阶段	产出	Gate 结果	耗时
S0 初始化	`project.yaml`	✅ 6/6 passed, 1 warning	~24min
S1 领域分析	领域模型（4 上下文, 10 聚合根）+ 能力图谱 + 24 项术语	✅ 9/9 passed	~68min
S2 需求规格	40 个用户故事（INVEST 100% pass）+ 7 个 Slice	✅ 12/12 passed	~103min
S3 架构设计	4 模块, 12 模型, 安全模型 + 2 个 ADR	✅ 14/14 passed	~16min
S4-S6 ×7	7 个 Slice 全部交付	✅ 76/76 passed	~199min
S8 复盘	回顾报告 + 3 条认知笔记 + 知识沉淀	✅ 6/6 passed	~22min
合计	**12 个 Gate，123 项检查**	**全部通过，0 失败**	**~7h**

7.3 垂直切片交付记录

Slice	业务范围	模块	亮点
SLICE-01	销售基础流程	sale_mfg	Walking Skeleton，标准复用 ~90%
SLICE-02	库存基础+出入库	stock_mfg	零自定义代码，纯 ACL+菜单配置
SLICE-03	采购全流程	purchase_mfg	与 SLICE-01 对称设计
SLICE-04	BOM+生产计划	mrp_mfg	BOM 生命周期状态机
SLICE-05	生产执行与报工	mrp_mfg	领料→报工→入库完整闭环；修复 Odoo 17 字段兼容性
SLICE-06	MRP建议向导	mrp_mfg	TransientModel 向导模式
SLICE-07	快捷入口+高级功能	stock_mfg	全部利用标准功能

7.4 自进化产出

项目完成后的 S8 复盘产生了实际的知识沉淀：

沉淀内容	类型	知识条目

TransientModel 向导模式	框架模式	learn-006
Odoo 17 字段兼容性陷阱（`quantity_done → quantity`）	框架陷阱	learn-007
Vertical Slice 架构实战验证	架构方法论	learn-008

这些知识条目进入 readiness 评估流程，未来经过更多项目验证后将晋升为全局 Skill。

7.5 关键架构决策（ADR）

ADR	决策	理由
ADR-001	Odoo 17 + PostgreSQL 16	17 的 MRP/BOM 模块 API 更稳定
ADR-002	全标准继承扩展（零原生修改）	确保可升级性和维护性

---

8. 系统量化指标

8.1 文件组成

类别	文件数	代表性内容
控制面	14 Workflows + 9 Schemas	Pipeline/S0-S8/Tidy/Onboard
知识面	16 方法论 Skills + 6 框架知识文件	DDD/INVEST/C4/SOLID/Odoo17
管理面	5 配置/状态文件	config/ideas/registry
进化面	4 进化数据文件	triggers/rule-metrics/corrections-log/history
数据面	项目制品（动态增长）	proj-001: 12 文件 + slices/ + addons/
文档	11 份设计文档	~110KB 设计知识
总计	**~181 文件**	

8.2 上下文效率

指标	数据
单次交互 Token 消耗	7-10K tokens（常态）
上下文压缩比	10:1（8KB 制品 → 0.8KB 摘要）
上下文增长率	亚线性（不随项目增大线性增长）
Gate-log 可视窗口	最近 5 条完整 + 更早仅统计

---

9. 创新点总结

9.1 架构创新

1. **五面体关注点分离**：与传统的控制/数据两面分离不同，AISEP 显式分离了知识面、进化面和管理面，使系统的每个关注点都有清晰的归属和独立的演进路径
2. **三文件入口模式**：将 AI Agent 的输入精简为导航、铁律、能力三个正交维度，最小化启动时的认知负载
3. **Greenfield/Brownfield 统一管线**：通过 Slice/Change 抽象层实现新建和接管的工程复用

9.2 上下文工程创新

4. **三层预算模型**：首次将上下文管理形式化为 L0/L1/L2 三层预算体系，使 Token 消耗可预测、可审计
5. **Context Fence（上下文围栏）**：通过负提示（Negative Prompting）解决多项目上下文污染，比正向声明更可靠
6. **Compaction 编排层**：将制品摘要化从"工具"提升为"协议"，定义了完整的 WHEN/WHAT/HOW 触发逻辑

9.3 进化机制创新

7. **四层渐进自进化**：从全自动的 L1 记忆到需人触发的 L4 能力生成，自动化程度与变更影响范围成反比
8. **规则生命周期管理**：引入 draft→trial→active→deprecated→archived 五阶段模型，避免规则只增不减
9. **摩擦即特性**：刻意在高影响变更中引入摩擦（如铁律层必须手动编辑），防止进化失控

9.4 工程实践创新

10. **Skills Gating**：通过 frontmatter 声明式条件过滤，实现知识的按需注入（阶段 + 技术栈 + 环境变量）
11. **会话审计与交接**：将跨对话的上下文连续性从"凭记忆"升级为"凭制品"（`_context_audit.yaml` + `_next_session.yaml`）
12. **Human-in-the-Loop Constitution**：12 条铁律 + 项目级继承机制，形成可审计的 AI 行为约束体系

---

10. 局限性与系统演进路线图

10.1 当前局限

局限	说明	影响面
单项目验证	仅 proj-001（Odoo/制造业）验证，未跨领域/技术栈	系统泛化性未证明
手动执行	Pipeline 依赖人工 `/pipeline` 命令触发，无自动化运行器	流程效率
Onboard 未实战	逆向接管路径为设计阶段，未经实际代码库验证	Brownfield 路径可行性
单人场景	不支持多人协作（代码审查分配、并行 Slice 开发）	团队适用性
进化数据不足	L3 规则优化和 L4 能力生成需更多项目数据积累	自进化闭环
LLM 绑定	仅在单一 LLM 后端验证，未测试跨模型行为一致性	可移植性

10.2 演进路线图

AISEP 的演进围绕六大维度展开。每个维度从**当前状态**出发，规划近期（3 个月）、中期（6-12 个月）和远期（1-2 年）目标。

维度一：Pipeline 智能化 — 从手动编排到自主代理

核心命题：当前 Pipeline 依赖用户手动触发 `/pipeline` 命令推进阶段。随着 AI Agent 能力提升，系统应逐步从"被动执行"转向"主动编排"。

阶段	目标	关键技术
当前	手动触发，Workflow 为 Markdown 指令	声明式 Workflow + 人工调度
近期	Workflow 编译器：将 Markdown 声明编译为可校验的执行计划	Schema 验证 + 前置条件检查
中期	半自动 Pipeline Runner：Stage 内自主执行，Gate 时暂停等人	AI Agent 编排框架 + 状态机
远期	自适应 Pipeline：根据项目复杂度动态调整阶段粒度和 Gate 严格度	项目特征分类 + 策略学习

关键约束：无论自动化程度如何提升，Gate 的人工审批权不可降级（Constitution 第 1 条）。自动化的边界是"Gate 之间"，而非"Gate 本身"。

维度二：多 Agent 协作 — 从单人到团队

核心命题：当前 AISEP 假设单人（人+AI）场景。真实软件工程涉及多角色分工和并行开发。

阶段	目标	关键技术
当前	单人 + 单 AI 顺序执行	—
近期	多角色 Gate 审批：按角色分配 Gate 审查权（架构师审 S3、QA 审 S6）	RBAC Gate + 审批路由
中期	并行 Slice 开发：无依赖关系的 Slice 可并行执行，各自独立 Gate	依赖图分析 + Context Fence 扩展
远期	Multi-Agent 编排：不同 AI Agent 专责不同面（领域分析 Agent、代码生成 Agent、测试 Agent），Agent 间通过制品协作	Agent Protocol + 制品总线

架构影响：多 Agent 模式需要扩展 Context Fence 为"Agent-scoped Fence"——每个 Agent 只能访问与其职责相关的上下文，防止 Agent 间的信息泄露。

维度三：知识生态 — 从项目级到社区级

核心命题：当前知识沉淀路径是 项目级 → 全局级（`~/.aisep/skills/`）。长期来看，高价值知识应可在更大范围内共享。

阶段	目标	关键技术
当前	项目内知识 → S8 沉淀到全局 Skills	知识条目 + Readiness 评估
近期	Skill 包管理：版本化的 Skill 包，支持 install/upgrade/rollback	语义版本控制 + 依赖声明
中期	技能市场（Skill Marketplace）：开放的 Skill 共享平台，用户可发布/订阅行业 Skill 包	包注册中心 + 质量评分 + 兼容性矩阵
远期	社区驱动进化：Skill 的使用数据和 Gate 修正数据匿名聚合，驱动社区级的规则优化	联邦学习 + 差分隐私

设想示例：

```
aisep skill install @community/manufacturing-erp-odoo17
# → 自动获得：领域模型模式 + Odoo 陷阱 + 测试策略
# → 叠加到 Layer 2（全局层），可被项目层覆盖
```

数据驱动的需求发现：未来 AISEP 可接入现有系统的运行日志和业务数据（如 ERP 操作日志、异常告警），通过分析使用模式自动发现潜在需求（如高频手工操作 → 自动化候选、重复异常 → 缺失校验规则），将其转化为 `ideas.yaml` 中的 draft 条目，供用户审视后进入 Pipeline。

维度四：上下文智能化 — 从规则驱动到自适应

核心命题：当前上下文管理基于静态规则（固定预算、手工声明）。随着使用数据积累，应逐步走向数据驱动的自适应。

阶段	目标	关键技术
当前	静态三层预算 + 手动 Workflow 声明	规则过滤 + Compaction
近期	上下文成熟度自评估：系统自动评估当前处于哪个成熟度等级（推荐式→自主式→进化式）	`_context_audit.yaml` 统计分析
中期	自适应预算：基于历史交互数据动态调整 L0/L1/L2 的 Token 分配比例	使用模式分析 + 预算优化
远期	语义级压缩：Compaction 从"结构化摘要"升级为"语义级蒸馏"——保留语义关系而非文本片段	Embedding + 语义检索 + RAG

关键指标：上下文控制成熟度模型（Context Control Maturity，来自 learn-010）定义了 5 级成熟度：

```
Level 0: 无控制（全量加载，祈祷不超窗口）
Level 1: 手动控制（人工决定加载什么）
Level 2: 推荐式（系统推荐 + 用户确认）   ← AISEP 当前
Level 3: 自主式（基于审计历史自动加载）
Level 4: 进化式（统计分析 + 反馈驱动优化）
```

维度五：开发者体验 — 从命令行到可视化

核心命题：当前 AISEP 通过对话中的 Slash 命令交互。对于项目管理和状态感知，可视化工具可显著提升体验。

阶段	目标	关键技术
当前	Slash 命令 + 对话式交互	Markdown Workflow
近期	静态 HTML 报告：Gate 通过时自动生成 `project-dashboard.html`（类 Allure Report）	_map.yaml + gate-log → HTML 模板
中期	IDE 插件：VS Code 侧栏展示项目列表 / Gate 时间线 / 一键 Pipeline / 上下文预算仪表盘	VS Code Extension API + Continue Context Provider
远期	实时项目看板：多项目 Dashboard + Gate 审批工作流 + 进化趋势图 + 知识图谱可视化	Web Dashboard + WebSocket

设想的 IDE 集成体验：

```
┌── VS Code 侧栏 ──────────────────────────┐
│ 🏗️ AISEP Projects                          │
│ ├─ proj-001 制造业ERP ✅ S8-completed      │
│ ├─ proj-002 零售POS   ⏳ S3-architecture   │
│ └─ proj-003 物流TMS   📋 S1-domain         │
│                                            │
│ 📊 Context Budget: 7.2K / 15K tokens       │
│ ▓▓▓
```

```
│ 🚦 Gate Timeline (proj-002)              │
│ S0 ✅ → S1 ✅ → S2 ✅ → S3 ⏳            │
│                                          │
│ [▶ Run Pipeline] [📋 Status] [🔄 Tidy]    │
└──────────────────────────────────────────┘
```

维度六：开放生态 — 从单体到平台

核心命题：当前 AISEP 是一个自包含的文件系统级系统。长期目标是成为一个可扩展的软件工程平台。

阶段	目标	关键技术
当前	Monolithic 文件系统 + Git 版本控制	YAML/Markdown 文件
近期	跨 LLM 兼容性验证：在 GPT-4o / Claude / Gemini 等不同后端上验证行为一致性	LLM 抽象层 + Workflow 行为测试
中期	插件化 Stage/Gate：允许第三方注册自定义 Pipeline 阶段和 Gate 验证器	Stage 接口定义 + Gate Plugin API
远期	AISEP-as-a-Service：云托管的 Pipeline 运行器 + 知识库 + 进化引擎，支持 SaaS 模式	云架构 + 多租户隔离

跨 LLM 兼容性的挑战：不同 LLM 对 YAML 结构化输出、长文本理解、指令跟随的能力差异显著。AISEP 需要建立 **Workflow Behavior Test Suite**——一组标准化的输入/预期输出对，确保核心工程流程在任何 LLM 后端上的行为一致性。

10.3 技术路线图总览

```
2026 Q2          2026 Q3-Q4         2027+
─────────        ──────────         ─────
近期              中期               远期

[Multi-Project    [半自动 Pipeline   [自适应 Pipeline
 验证 proj-002]    Runner]            + 策略学习]

[多角色 Gate      [并行 Slice        [Multi-Agent
 审批]             开发]              编排]

[Skill 包管理     [技能市场          [社区驱动
 + 版本化]         Marketplace]       进化]

[上下文成熟度     [自适应预算        [语义级
 自评估]           分配]              压缩]

[静态 HTML        [VS Code           [实时项目
 报告]             Extension]         Dashboard]

[跨 LLM           [插件化            [AISEP-as-
 兼容性]           Stage/Gate]        a-Service]
```

---

11. 结论

AISEP 证明了一条可行路径：**通过结构化约束而非自由编码**，可以释放 LLM 在完整软件工程生命周期中的潜力。

五面体架构提供了关注点分离的组织框架，8 大上下文机制解决了 LLM 的认知边界管理问题，四层自进化架构使系统能够从每个项目中学习并持续改进，而贯穿始终的 Human-in-the-Loop 治理模型确保了变更的可控性和可审计性。

在 proj-001 的全生命周期验证中，AISEP 在"零人工开发团队"条件下成功交付了一个包含 4 个模块、7 个垂直切片的制造业 ERP 系统，12 个质量门禁全部通过，并产生了 3 条可复用的认知笔记。

AISEP 的本质不是让 AI "替代"工程师，而是让 AI 成为一个"被约束且不断进化的工程伙伴"。

附录 A：系统目录结构全览

```
AISEP250311/
├── AISEP.md                          # 系统导航入口（L0 常驻）
├── constitution.md                   # 全局铁律（L0 常驻）
│
├── .agents/                          # 控制面 + 知识面
│   ├── workflows/                    # 14 个 Workflow 定义
│   │   ├── pipeline.md               # 主编排器
│   │   ├── s0-init.md ~ s8-retro.md # 9 阶段
│   │   ├── idea-mgmt.md              # 想法管理
│   │   ├── project-mgmt.md           # 项目管理
│   │   ├── onboard.md                # 逆向接管
│   │   └── tidy.md                   # 收尾整理
│   └── skills/                       # 知识面
│       ├── methodologies/            # 16 个方法论
│       └── frameworks/odoo17/        # 框架知识库
│
├── .aisep/                           # 管理面 + 进化面 + 模板
│   ├── config.yaml                   # Pipeline 配置 + 上下文预算
│   ├── ideas.yaml                    # 想法池
│   ├── registry.yaml                 # 项目注册表
│   ├── schemas/                      # 9 个制品验证 Schema
│   ├── templates/                    # 制品/项目脚手架模板
│   ├── conventions/                  # 工程规范
│   ├── knowledge/                    # 认知知识库（11 条目）
│   ├── evolution/                    # 自进化引擎数据
│   └── docs/                         # 11 份设计文档
│
└── projects/                         # 数据面
    └── proj-001/                     # 制造业 ERP
        ├── project.yaml              # 项目元数据 + Pipeline 状态
        ├── constitution.md           # 项目级铁律
        ├── glossary.yaml             # 24 项统一语言
        ├── _map.yaml                 # 项目地图（< 500 tokens）
        ├── artifacts/                # 制品
        ├── history/gate-log.yaml     # 12 Gates 全记录
        └── addons/                   # 生成的 Odoo 模块代码
```

附录 B：方法论参考

方法论	来源	在 AISEP 中的应用
Domain-Driven Design	Eric Evans (2003)	S1 领域建模
Business Blueprint	SAP ASAP + TOGAF ADM	S1 业务流程梳理
User Story Mapping	Jeff Patton (2014)	S2 Slice 划分
INVEST	Bill Wake (2003)	S2 Story 质量检查
C4 Model	Simon Brown	S3 架构可视化
ADR	Michael Nygard (2011)	S3 架构决策记录
SOLID	Robert C. Martin	S4 设计质量
Clean Code	Robert C. Martin (2008)	S5 代码质量
Test Pyramid	Mike Cohn (2009)	S6 测试策略
Twelve-Factor App	Heroku (2011)	S7 部署标准
Progressive Disclosure	Nielsen Norman Group	上下文三层模型
Context Engineering	Anthropic (2024-2025)	8 大上下文机制